RENCANA EVALUATION METRICS

Evaluasi Model Klasifikasi Algoritma C4.5

1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan model C4.5 dalam mengklasifikasikan data ke dalam kategori target yang telah ditetapkan secara valid.

2. Metrik Evaluasi

Metrik	Fungsi	Penggunaan
Confusion Matrix	Menampilkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas	Memeriksa pola kesalahan antar kelas
Accuracy	Proporsi seluruh prediksi yang benar	Mengukur ketepatan umum model
Precision	Proporsi prediksi suatu kelas yang benar	Menilai ketepatan prediksi pada kelas tersebut
Recall	Proporsi data aktual suatu kelas yang berhasil dikenali	Menilai kemampuan model menemukan anggota kelas
F1-score	Rata-rata harmonis precision dan recall	Menyeimbangkan precision dan recall

3. Rekomendasi Metrik Utama

Jika target terdiri dari beberapa kelas dan distribusi kelas tidak seimbang, Macro F1-score layak dipertimbangkan sebagai metrik utama. Macro F1 menghitung F1 setiap kelas lalu merata-ratakannya, sehingga setiap kelas memperoleh bobot yang sama.

Accuracy tetap dilaporkan sebagai metrik pendukung. Untuk konteks identifikasi risiko, recall pada kelas risiko yang lebih tinggi juga perlu diperhatikan karena model yang melewatkan banyak data berisiko dapat menjadi masalah.

4. Rumus Dasar

- Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)
- Precision = TP / (TP + FP)
- Recall = TP / (TP + FN)
- F1-score = 2 × (Precision × Recall) / (Precision + Recall)

Untuk klasifikasi multikelas, metrik dihitung per kelas menggunakan pendekatan one-vs-rest, kemudian dirata-ratakan sesuai jenis averaging yang dipilih.

5. Strategi Validasi

- Stratified train-test split: menjaga proporsi kelas pada data latih dan uji, jika jumlah data memadai.
- Stratified k-fold cross-validation: dapat dipertimbangkan jika data cukup dan setiap kelas memiliki jumlah observasi yang memadai.

- Group-based split: perlu dipertimbangkan apabila banyak catatan berasal dari SPPG, batch, atau unit yang sama agar catatan terkait tidak tersebar ke data latih dan uji.

Jangan menetapkan stratified 10-fold sebagai keputusan final sebelum memeriksa jumlah data per kelas. Jika data sangat sedikit, validasi tersebut dapat menghasilkan fold yang tidak representatif.

6. Pencegahan Data Leakage

- Jangan menggunakan atribut yang baru diketahui setelah kejadian apabila tujuan model adalah mengidentifikasi risiko sebelum kejadian.
- Lakukan imputasi, encoding, seleksi fitur, dan preprocessing lain di dalam setiap fold data latih.
- Jangan memasukkan label target atau turunan langsung label sebagai atribut prediktor.
- Pisahkan data yang saling berkaitan berdasarkan unit yang tepat jika diperlukan.

7. Interpretasi Hasil

- Confusion matrix.
- Precision, recall, dan F1-score tiap kelas.
- Macro average dan weighted average jika relevan.
- Distribusi kelas aktual.
- Pohon keputusan dan aturan yang terbentuk.
- Keterbatasan data dan cakupan generalisasi model.

Catatan: hasil klasifikasi merupakan informasi pendukung. Model tidak menggantikan pemeriksaan laboratorium, inspeksi keamanan pangan, atau keputusan tenaga kesehatan/ahli.